Faculté des Sciences Ben M'Sick — Université Hassan II de Casablanca

Atelier N°2 — Visualisations Avancées avec Extensions Radar Chart, Network Graph et Tree Diagram

Compte rendu de travaux pratiques

Module	Data Analytics
Formation	Master Data Science et Big Data — S3
Outil	Tableau Desktop (Viz Extensions)
Jeu de données	Global Superstore Orders — 51 290 lignes, 24 colonnes, 23 régions
Extensions	Radar Chart, Network Diagram, Tree Diagram

Objectif de l'atelier. Mettre en œuvre trois visualisations non natives de Tableau au moyen d'extensions (Viz Extensions) : un **Radar Chart** pour comparer des profils multivariés, un **Network Graph** pour représenter des relations entre entités, et un **Tree Diagram** pour explorer une structure hiérarchique. Chaque partie décrit la configuration des repères, puis l'analyse et l'interprétation des résultats obtenus.

Note méthodologique. Les valeurs chiffrées de ce rapport ont été recalculées directement sur le fichier *Global Superstore Orders* afin de garantir la cohérence avec ce qu'affichent les infobulles des extensions dans Tableau. Les montants sont exprimés dans l'unité monétaire du jeu de données et arrondis à l'unité.

I. Installation des extensions et repères spécifiques

Les extensions Tableau sont des modules externes, développés par Tableau ou par des éditeurs tiers, qui ajoutent des types de graphiques que l'outil ne propose pas nativement. Elles se comportent comme des « mini-applications » embarquées dans une feuille ou un tableau de bord, et exposent leurs propres **canaux** (repères) dans la sous-fenêtre **Repères**.

1. Procédure d'installation

Option 1 — téléchargement depuis la galerie.

- Ouvrir **extensiongallery.tableau.com**, rubrique **Viz Extensions**.
- Rechercher l'extension voulue (Radar, Network Diagram, Tree Diagram) et cliquer sur **Download** : un fichier au format **.trex** est téléchargé.
- Dans Tableau Desktop : sous-fenêtre **Repères** > liste déroulante du type de graphique > **Ajouter une extension** > **Access Local Viz Extensions** > sélectionner le fichier .trex.

Option 2 — depuis Tableau Desktop directement.

- Sous-fenêtre **Repères** > type de graphique > **Ajouter une extension**.
- Rechercher l'extension dans la liste proposée, puis cliquer sur **Open** pour l'importer.

Remarque. Les trois extensions utilisées ici sont **Radar Chart**, **Network Diagram** et **Tree Diagram** (éditeur LaDataViz pour les deux dernières). Les noms peuvent varier légèrement selon la version de Tableau ; ces extensions nécessitent Tableau 2024.2 ou ultérieur et un accès réseau, car elles sont hébergées chez l'éditeur.

2. Rôle des repères propres à chaque extension

a) Radar Chart

Repère	Rôle
Spokes	Définit les axes (branches) du radar. Chaque valeur de la dimension placée ici devient un rayon du cercle : c'est la variable de comparaison.
Values	Mesure numérique projetée sur chaque axe ; détermine la longueur du rayon, donc la performance mesurée sur chaque branche.
Target	Dimension de comparaison : définit les groupes (séries) superposés sur le même radar. C'est ce repère qui permet le mode *Multiple Series*.
Color	Colore les séries ou les aires du radar pour les distinguer et améliorer la lisibilité lorsque plusieurs profils se superposent.
Details	Ajoute des attributs supplémentaires sans modifier l'apparence : enrichit les infobulles et affine le niveau de détail.
Infobulle	Personnalise le contenu affiché au survol d'un point (dimension, mesure, valeur exacte, commentaires).
Formater l'extension	Accède aux paramètres internes : normalisation, mode Single / Multiple series, couleurs, transparence, traits, affichage des étiquettes, échelle (min/max).

b) Network Diagram

Repère	Rôle
Source	Nœud d'origine de la relation : point de départ de chaque arête, entité qui initie le lien.

Repère	Rôle
Target	Nœud de destination. Le couple Source > Target constitue une arête (edge) et donne le sens de la relation.
Value / Size	Dimensionne les nœuds ou l'épaisseur des liens selon une mesure : met en évidence les connexions et les nœuds les plus importants.
Details	Attributs complémentaires (segmentation, catégorie) servant au niveau de détail et aux infobulles.

c) Tree Diagram

Repère	Rôle
Size	Taille des nœuds de l'arbre : traduit l'importance relative de chaque élément et permet la comparaison visuelle des valeurs.
Color	Colore les nœuds selon une dimension ou une mesure : regroupe les catégories, signale les performances (profit positif / négatif), distingue les niveaux.
Details	Définit les niveaux successifs de la hiérarchie (racine > branche > feuille) et enrichit les infobulles sans modifier l'apparence.

II. Partie 1 — Manipulation d'un Radar Chart

1. Configuration

Une feuille vide est préparée, puis l'extension **Radar Chart** lui est appliquée depuis la sous-fenêtre Repères. Les champs sont ensuite déposés sur les canaux de l'extension :

- **Spokes** : **Sub-Category** : chaque sous-catégorie devient une branche du radar (17 axes).
- **Values** : **Sales** : la longueur de chaque branche représente le chiffre d'affaires.
- **Color** : **Segment** : une série colorée par segment de clientèle (3 séries superposées).
- **Details** : **Category** : la catégorie est ajoutée au niveau de détail, donc à l'infobulle.

Le mode *Multiple Series* est activé dans **Formater l'extension** afin de superposer les trois segments sur le même radar, avec une transparence d'aire permettant de lire les recouvrements.

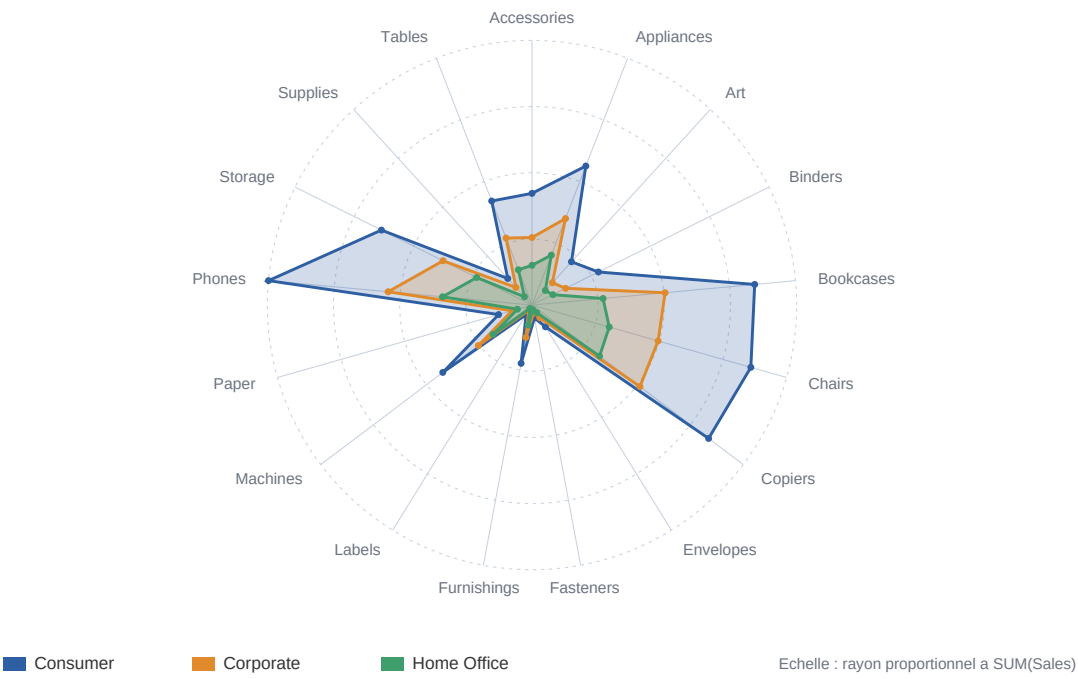


Figure 1 — Radar Chart obtenu — 17 axes (sous-catégories), 3 séries superposées (segments) en mode Multiple Series.

2. Infobulle

L'infobulle est simplifiée pour n'afficher que l'essentiel :

```
Sous-catégorie : <Sub-Category>
Catégorie : <Category>
Segment : <Segment>
Ventes : <SUM(Sales)>
```

3. Résultats obtenus

Sub-Category (axe du radar)	Consumer	Corporate	Home Office	Total
Phones	905 422	494 086	307 316	1 706 824
Copiers	757 081	462 774	289 581	1 509 436
Chairs	778 363	448 520	274 800	1 501 683
Bookcases	765 111	457 327	244 134	1 466 572
Storage	575 433	339 943	211 437	1 126 813
Appliances	510 021	317 390	183 124	1 010 535
Machines	382 373	229 908	166 779	779 060
Tables	381 727	245 794	129 521	757 042
Accessories	382 163	231 024	136 050	749 237
Binders	253 739	128 508	79 622	461 869
Furnishings	202 921	112 786	69 449	385 156
Art	200 463	103 525	67 624	371 612
Supplies	123 031	81 463	38 317	242 811
Paper	118 776	71 156	51 856	241 788
Envelopes	87 627	50 982	30 609	169 218
Fasteners	44 998	28 327	16 170	89 495
Labels	38 698	21 184	13 468	73 350

Tableau 1 — SUM(Sales) par sous-catégorie et par segment (longueur des branches du radar).

4. Analyse et interprétation

Q1. Quelle sous-catégorie a les ventes les plus élevées dans chaque segment ?

La branche la plus longue est la même pour les trois séries : **Phones**.

- **Consumer** : Phones (905 422), devant Chairs (778 363) et Bookcases (765 111).
- **Corporate** : Phones (494 086), devant Copiers (462 774) et Bookcases (457 327).
- **Home Office** : Phones (307 316), devant Copiers (289 581) et Chairs (274 800).

Le sommet du radar est donc toujours orienté vers l'axe *Phones* ; seules les positions 2 et 3 permutent entre Chairs, Copiers et Bookcases selon le segment.

Q2. Comment les segments se comparent-ils visuellement ?

Les trois aires sont **emboîtées** : l'aire Consumer englobe celle de Corporate, qui englobe elle-même celle de Home Office, sans croisement sur aucun des 17 axes. L'écart traduit directement le poids commercial de chaque segment : **Consumer 51,5 %** du chiffre d'affaires total (6 507 949), **Corporate 30,3 %** (3 824 698) et **Home Office 18,3 %** (2 309 855), pour un total de 12 642 502.

Si l'on active la **normalisation** dans « Formater l'extension », les trois aires se superposent presque parfaitement : la part de chaque segment dans une sous-catégorie varie seulement de 49 % à 55 % pour Consumer. Autrement dit, l'écart entre segments est un écart **d'échelle**, pas un écart de **structure**.

Q3. Que révèle la forme générale du radar ?

- **Forme très irrégulière et fortement étirée sur quelques axes.** Le rapport entre la branche la plus longue et la plus courte est d'environ **23 pour 1** (Phones / Labels), et ce ratio est quasi identique dans

les trois segments (23,4 — 23,3 — 22,8).

- **Quatre axes dominants** concentrent l'essentiel de la surface : Phones, Copiers, Chairs et Bookcases, soit à eux seuls environ **49 %** du chiffre d'affaires total.
- **Un secteur « plat »** regroupe les consommables de bureau à faible valeur unitaire — Labels, Fasteners, Envelopes, Paper, Supplies — qui restent collés au centre du radar.
- **Homothétie des profils** : les trois segments achètent dans les mêmes proportions. Une stratégie commerciale différenciée par segment est donc peu justifiée sur la base du seul mix produit ; le levier porte plutôt sur le volume.

Limite de lecture. Le radar est ici purement descriptif : il compare des montants bruts et ne dit rien de la rentabilité. Une sous-catégorie peut afficher une longue branche tout en étant déficitaire — c'est précisément le cas de *Tables*, analysé en partie 3.

III. Partie 2 — Manipulation d'un Network Graph

A. Premier graphe : relations Category > Sub-Category

1. Configuration

Sur une feuille vide, l'extension **Network Diagram** est ajoutée, puis configurée en *Node-Link Diagram* :

- **Source** : **Category** — les 3 catégories constituent les nœuds racines.
- **Target** : **Sub-Category** — les 17 sous-catégories constituent les nœuds feuilles.
- **Value** : **SUM(Sales)** — l'épaisseur de chaque arête représente la force du lien.
- **Details** : **Segment** — le segment est ajouté au niveau de détail.

L'infobulle est enrichie pour afficher la catégorie source, la sous-catégorie cible, le segment et le montant des ventes du lien.

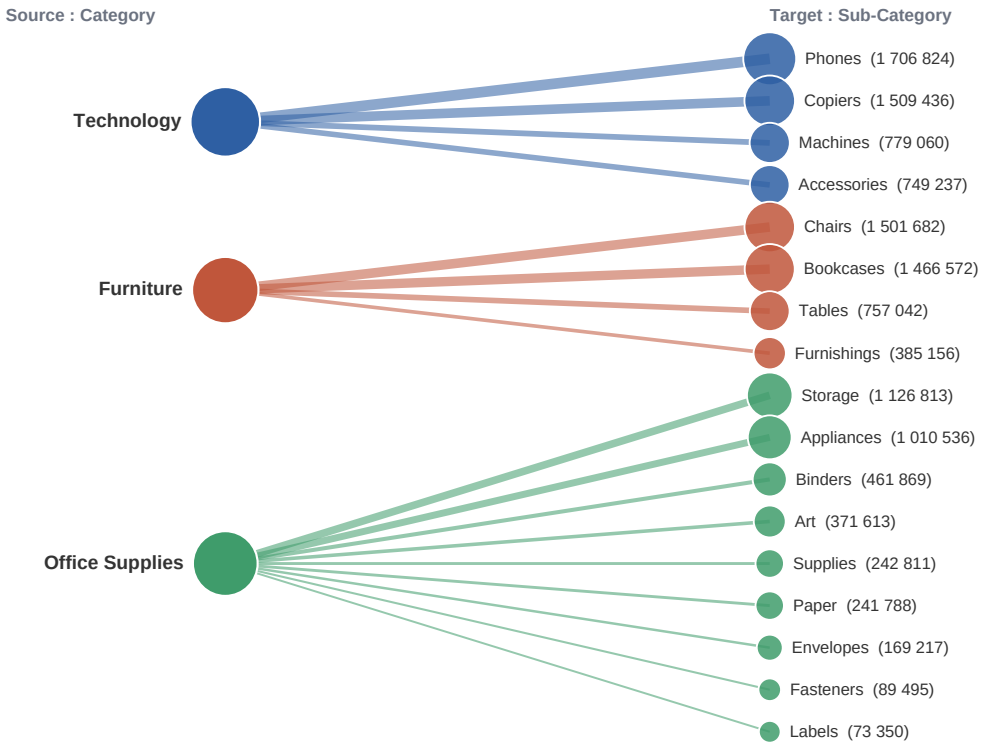


Figure 2 — Node-Link Diagram Category / Sub-Category : épaisseur des arêtes proportionnelle à SUM(Sales).

2. Résultats obtenus

Source (Category)	Target (Sub-Category)	Value = SUM(Sales)
Technology	Phones	1 706 824
Technology	Copiers	1 509 436
Furniture	Chairs	1 501 682
Furniture	Bookcases	1 466 572
Office Supplies	Storage	1 126 813
Office Supplies	Appliances	1 010 536
Technology	Machines	779 060
Furniture	Tables	757 042

Source (Category)	Target (Sub-Category)	Value = SUM(Sales)
Technology	Accessories	749 237
Office Supplies	Binders	461 869
Furniture	Furnishings	385 156
Office Supplies	Art	371 613
Office Supplies	Supplies	242 811
Office Supplies	Paper	241 788
Office Supplies	Envelopes	169 217
Office Supplies	Fasteners	89 495
Office Supplies	Labels	73 350

Tableau 2 — Arêtes du graphe Category > Sub-Category, classées par force décroissante.

3. Analyse et interprétation

Q1. Quelle sous-catégorie génère le plus de ventes et comment l'identifie-t-on ?

Phones, avec 1 706 824. Dans le diagramme, elle se repère à deux signes convergents : c'est le nœud feuille de **plus grand diamètre** (Size proportionnel à la valeur) et il est relié à Technology par **l'arête la plus épaisse** du graphe. L'infobulle confirme le montant exact au survol.

Q2. Quelles catégories sont les plus « connectées » et qu'est-ce que cela indique ?

- **Office Supplies** possède le **degré le plus élevé** : 9 sous-catégories sur 17, soit plus de la moitié des arêtes du graphe. Mais ces liens sont **fins** : la catégorie ne pèse que 3 787 493, soit 30 % des ventes.
- **Technology** et **Furniture** n'ont que **4 liens chacune**, mais des liens très épais : respectivement 4 744 557 (37,5 %) et 4 110 452 (32,5 %).

La conclusion de lecture est importante : **degré et poids ne vont pas de pair**. Un fort degré traduit une offre **large et fragmentée** (beaucoup de références de faible valeur), tandis qu'un faible degré avec des arêtes épaisses traduit une offre **concentrée et à forte valeur unitaire**. Technology réalise le chiffre d'affaires le plus élevé avec quatre fois moins de sous-catégories qu'Office Supplies.

Q3. Comment les segments se répartissent-ils dans le réseau ?

Le champ **Segment** placé dans *Details* démultiplie chaque arête en trois sous-liens (Consumer / Corporate / Home Office), ce qui porte le graphe de 17 à 51 arêtes. La répartition observée est **stable sur l'ensemble du réseau** : environ 51 % Consumer, 30 % Corporate et 18 % Home Office, quelle que soit la branche parcourue. Aucune sous-catégorie ne constitue une « niche » propre à un segment — la tendance confirme ce que montrait déjà le radar de la partie 1.

B. Second graphe : Force-Directed Network — Segment / Region

1. Champ calculé

Un champ calculé combinant ventes et profit est créé :

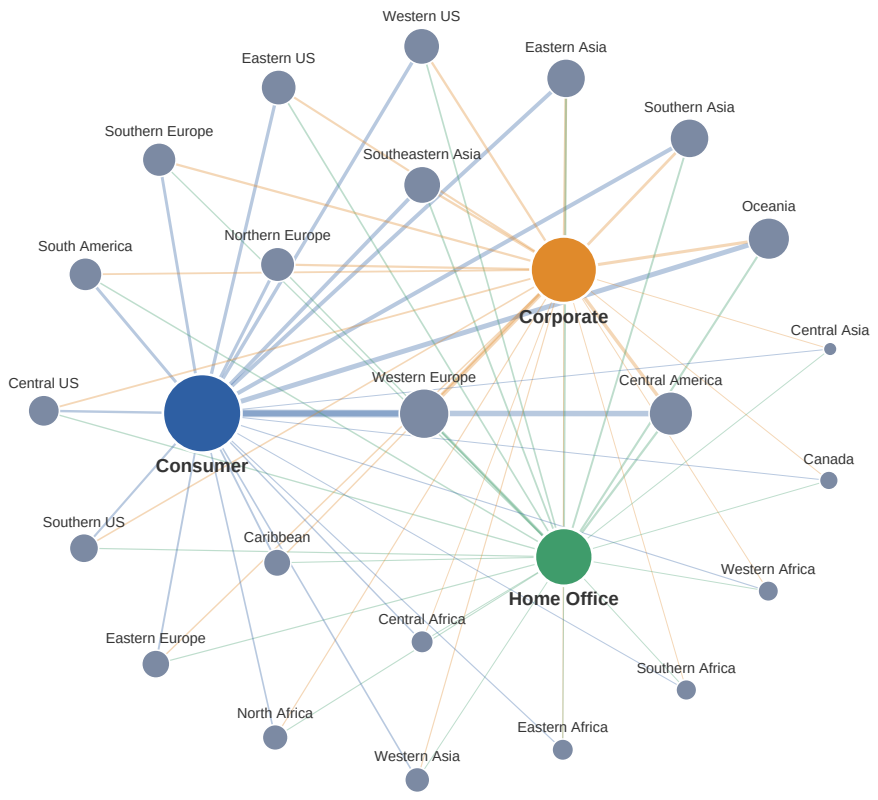
```
// Nom du champ : Sales + Profit
SUM([Sales]) + SUM([Profit])
```

Ce champ agrège la valeur économique totale d'un lien, et non le seul chiffre d'affaires : un flux important mais peu rentable y est donc pénalisé.

2. Configuration

- **Source** : **Segment** (3 nœuds)
- **Target** : **Region** (23 nœuds)
- **Value** : **Sales + Profit** (épaisseur des 69 arêtes)
- **Details** : **Category**

La disposition *Force-Directed* est activée dans « Formater l'extension » : les nœuds fortement liés se rapprochent spontanément, ce qui fait émerger les regroupements.



Disposition force-directed ; epaisseur des aretes proportionnelle a SUM(Sales)+SUM(Profit)

Figure 3 — Force-Directed Network Graph Segment / Region : 3 nœuds sources, 23 nœuds régionaux, 69 arêtes pondérées par Sales + Profit.

3. Résultats obtenus

Region (nœud cible)	Consumer	Corporate	Home Office	Total
Western Europe	1 027 406	591 287	331 670	1 950 363
Central America	723 554	417 230	241 298	1 382 082
Oceania	641 756	357 486	221 032	1 220 274

Region (nœud cible)	Consumer	Corporate	Home Office	Total
Southern Asia	515 202	319 011	191 697	1 025 910
Eastern Asia	488 750	322 743	210 668	1 022 161
Southeastern Asia	470 988	258 059	173 229	902 276
Western US	420 331	260 293	153 252	833 876
Eastern US	392 099	224 032	154 173	770 304
Northern Europe	369 557	230 979	120 167	720 703
Southern Europe	336 385	239 329	102 989	678 703
South America	348 708	172 172	124 434	645 314
Central US	260 595	176 700	103 651	540 946
Southern US	222 495	137 101	78 876	438 472
Eastern Europe	189 201	119 602	78 316	387 119
Caribbean	182 218	113 727	62 908	358 853
North Africa	147 176	78 874	65 003	291 053
Western Asia	143 055	75 018	45 112	263 185
Central Africa	117 937	30 731	30 346	179 014
Eastern Africa	80 457	39 018	30 283	149 758
Southern Africa	55 738	44 624	28 988	129 350
Western Africa	70 231	32 380	20 860	123 471
Canada	45 397	24 350	14 999	84 746
Central Asia	7 954	1 163	2 912	12 029

Tableau 3 — Valeur des arêtes Segment > Region, mesurée en SUM(Sales) + SUM(Profit).

4. Analyse et interprétation

a) Observation des liens

Quel segment est le plus connecté aux différentes régions ? Les trois segments sont reliés aux 23 régions : le degré est identique (23 arêtes chacun). La différence porte sur **l'intensité** : le nœud **Consumer** concentre **7 257 189** (51,2 %), contre 4 265 906 pour Corporate (30,1 %) et 2 586 864 pour Home Office (18,3 %). Dans la disposition force-directed, Consumer occupe donc le centre de gravité du graphe et attire visuellement l'ensemble des nœuds régionaux.

Quels liens représentent les plus grosses valeurs ?

Rang	Lien Segment > Region	Value (Sales + Profit)
1	Consumer > Western Europe	1 027 406
2	Consumer > Central America	723 554
3	Consumer > Oceania	641 756
4	Corporate > Western Europe	591 287
5	Consumer > Southern Asia	515 202

Western Europe apparaît ainsi deux fois dans le top 5 et constitue le nœud régional le plus massif du réseau (1 950 363 au total, soit 15,4 % de la valeur globale).

b) Analyse des profits et des ventes

Quelle région génère le plus de Sales + Profit pour chaque segment ? La réponse est **identique pour les trois segments : Western Europe** — 1 027 406 pour Consumer, 591 287 pour Corporate et 331 670 pour Home Office. Le classement régional complet est d'ailleurs pratiquement le même d'un segment à l'autre, ce qui signale une structure géographique commune plutôt qu'une spécialisation par segment.

c) Catégorisation

Quel type de produit domine les connexions les plus fortes ? Avec **Category** dans *Details*, chaque arête se décompose par catégorie. **Technology** domine dans **18 régions sur 23**, dont toutes les régions à fort volume (Western Europe, Central America, Oceania, Western US). Les exceptions sont **Furniture** (Eastern Asia, South America) et **Office Supplies** (Southern Europe, Eastern Africa, Canada).

Peut-on identifier des clusters naturels ? La disposition force-directed fait apparaître trois regroupements lisibles :

- **Cluster dense Europe – Amériques – Asie-Pacifique** : Western Europe, Central America, Oceania, Southern Asia et Eastern Asia, chacun au-dessus du million, forment un noyau serré autour des trois nœuds de segment.
- **Cluster intermédiaire nord-américain et européen** : Western US, Eastern US, Northern Europe, Southern Europe, South America, Central US, entre 540 000 et 840 000.
- **Périphérie africaine et asiatique marginale** : Central / Eastern / Southern / Western Africa, Canada et Central Asia, reliés par des arêtes très fines. **Central Asia** est l'extrémité du réseau avec 12 029 au total, soit environ **160 fois moins** que Western Europe — un marché présent dans les données mais économiquement négligeable.

IV. Partie 3 — Manipulation d'un Tree Diagram

1. Champ calculé et configuration

Une feuille vide reçoit l'extension **Tree Diagram**. Le même champ calculé que précédemment est réutilisé pour dimensionner les nœuds :

```
// Nom du champ : Sales + Profit
SUM([Sales]) + SUM([Profit])
```

- **Size** : **Sales + Profit** — diamètre des nœuds.
- **Color** : **Category** — une couleur par catégorie.
- **Details** : **Category**, puis **Sub-Category** — l'ordre des champs définit les niveaux de l'arbre : racine > catégorie > sous-catégorie.

Le rendu *radial* est choisi dans « Formater l'extension » pour visualiser l'ensemble de la hiérarchie sans défilement.

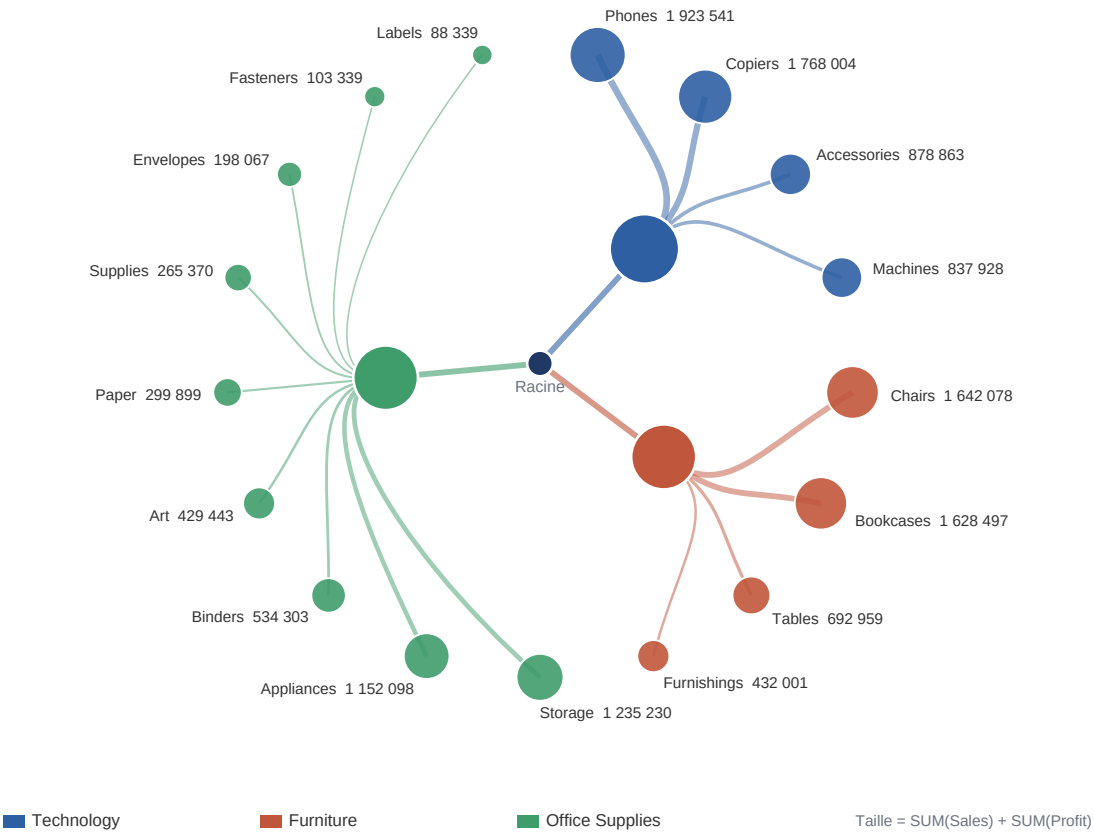


Figure 4 — Tree Diagram en rendu radial : racine, 3 catégories, 17 sous-catégories ; taille = Sales + Profit, couleur = Category.

2. Champ calculé de filtrage

Un second champ calculé est créé pour ne conserver que les produits significatifs et alléger l'arbre :

```
// Nom du champ : Filtre Produits
IF SUM([Sales]) > 100000 THEN "Produit majeur"
ELSE "Produit secondaire"
END
```

Que se passe-t-il lorsqu'on glisse ce champ dans *Details* ? L'extension ajoute un **quatrième niveau hiérarchique** sous les sous-catégories : chaque nœud Sub-Category reçoit un nœud enfant portant sa classe, soit **15 nœuds « Produit majeur »** et **2 nœuds « Produit secondaire »** (Fasteners, 89 495, et Labels, 73 350 — les deux seules sous-catégories sous le seuil). L'arbre ne se filtre donc pas : aucune branche ne disparaît, 17 nœuds sont simplement ajoutés. Un champ posé dans *Details* **affine le niveau de détail**, il ne restreint pas les données affichées — la lisibilité se dégrade sans apport d'information. Pour obtenir un véritable filtrage, il faut déposer ce champ dans l'étagère **Filtres** de la feuille, et non dans un repère de l'extension. C'est une différence de rôle essentielle entre les deux étagères.

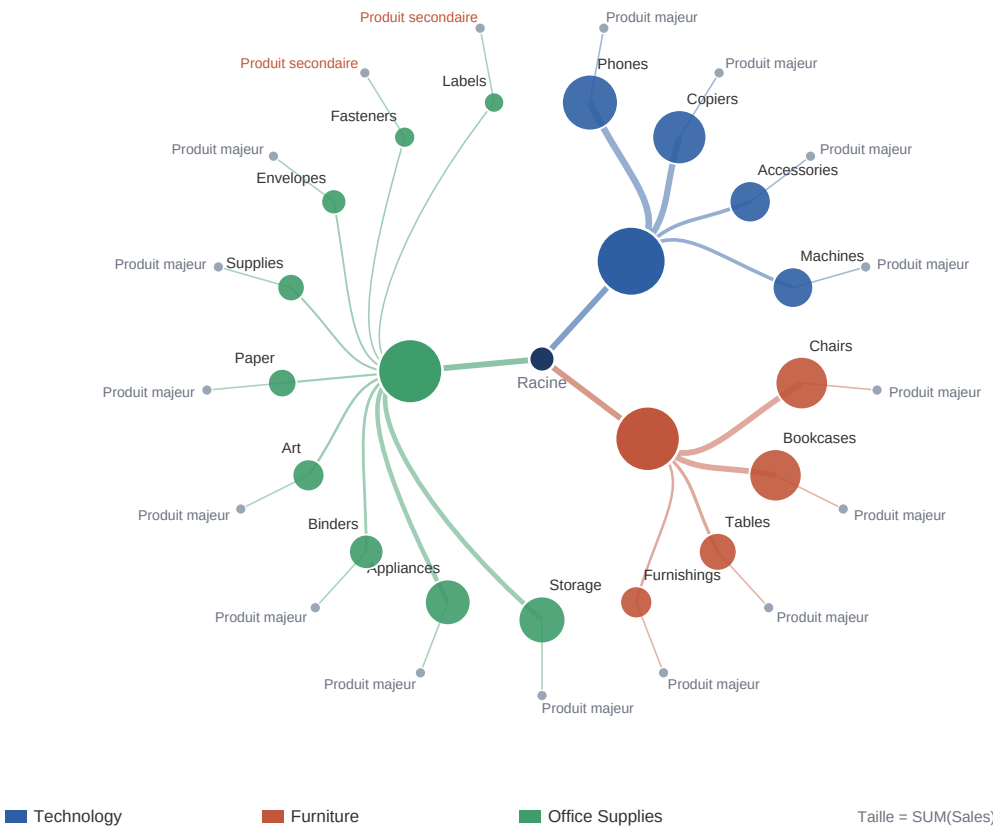


Figure 5 — Arbre après ajout du champ « Filtre Produits » dans Details : un quatrième niveau apparaît au lieu d'un filtrage — aucune branche n'a disparu.

3. Résultats obtenus

Category	Sub-Category	Sales	Profit	Size = S+P	Marge
Technology	Phones	1 706 824	216 717	1 923 541	12,7 %
Technology	Copiers	1 509 436	258 568	1 768 004	17,1 %
Furniture	Chairs	1 501 682	140 396	1 642 078	9,3 %
Furniture	Bookcases	1 466 572	161 924	1 628 497	11,0 %
Office Supplies	Storage	1 126 813	108 417	1 235 230	9,6 %
Office Supplies	Appliances	1 010 536	141 563	1 152 098	14,0 %
Technology	Accessories	749 237	129 626	878 863	17,3 %
Technology	Machines	779 060	58 868	837 928	7,6 %
Furniture	Tables	757 042	-64 083	692 959	-8,5 %

Category	Sub-Category	Sales	Profit	Size = S+P	Marge
Office Supplies	Binders	461 869	72 433	534 303	15,7 %
Furniture	Furnishings	385 156	46 845	432 001	12,2 %
Office Supplies	Art	371 613	57 830	429 443	15,6 %
Office Supplies	Paper	241 788	58 112	299 899	24,0 %
Office Supplies	Supplies	242 811	22 559	265 370	9,3 %
Office Supplies	Envelopes	169 217	28 849	198 067	17,0 %
Office Supplies	Fasteners	89 495	13 844	103 339	15,5 %
Office Supplies	Labels	73 350	14 989	88 339	20,4 %

Tableau 4 — Nœuds de l'arbre : taille (Sales + Profit) et rentabilité par sous-catégorie.

4. Analyse et interprétation

Q1. Quelle Category ou Sub-Category a la plus grande taille de nœud ?

- Au niveau **catégorie** : **Technology**, avec un nœud de **5 408 336** (4 744 557 de ventes + 663 779 de profit), devant Furniture (4 395 535) et Office Supplies (4 306 088).
- Au niveau **sous-catégorie** : **Phones**, avec **1 923 541**, suivi de très près par **Copiers** (1 768 004).

Ce que cela représente : la taille du nœud agrège **volume et rentabilité**. Phones doit sa première place à son volume (1 706 824 de ventes) malgré une marge modeste de 12,7 %, tandis que Copiers compense un volume inférieur par la meilleure contribution au profit de tout le jeu de données (258 568, marge de 17,1 %). L'écart entre les deux nœuds, visible sur les ventes seules, se resserre fortement une fois le profit intégré — c'est précisément l'intérêt d'utiliser *Sales* + *Profit* plutôt que *Sales* comme mesure de taille.

Q2. Comment les couleurs permettent-elles de distinguer les niveaux ?

Color étant alimenté par **Category**, chaque branche hérite de la couleur de sa racine. L'œil identifie donc immédiatement trois familles :

- **Technology** — 4 nœuds, tous de grande taille, tous rentables (marges de 7,6 % à 17,3 %).
- **Furniture** — 4 nœuds contrastés : trois gros nœuds performants et **Tables**, seul nœud **déficitaire** de l'arbre (-64 083, marge de -8,5 %).
- **Office Supplies** — 9 nœuds, essentiellement de petite taille mais aux marges les plus élevées (Paper 24,0 %, Labels 20,4 %).

La couleur sert ici au **regroupement** ; pour signaler la **performance**, il serait plus parlant de placer *SUM(Profit)* dans *Color* avec une palette divergente : Tables ressortirait alors immédiatement en rouge, ce que la coloration par catégorie masque.

Q3. Quelles sous-catégories dominent chaque catégorie et quelles tendances observe-t-on ?

Category	Sous-catégorie dominante	Poids (S+P)	Structure observée
Technology	Phones (1 923 541)	5 408 336	4 branches équilibrées ; aucune en dessous de 837 928.
Furniture	Chairs (1 642 078)	4 395 535	Concentration sur Chairs et Bookcases ; Tables détruit de la valeur.
Office Supplies	Storage (1 235 230)	4 306 088	Arbre très ramifié : 9 branches dont 5 sous 300 000.

Les tendances que fait ressortir l'arbre :

- **Déséquilibre marqué de la hiérarchie.** Les 4 plus gros nœuds — Phones, Copiers, Chairs, Bookcases — pèsent près de la moitié de la valeur totale, alors que les 7 plus petits réunis n'en représentent qu'environ 12 %.
- **Deux formes d'arbre opposées.** Technology et Furniture sont des arbres **courts et épais** (4 branches massives) ; Office Supplies est un arbre **long et fin** (9 branches dont beaucoup marginales). La forme visuelle traduit directement la stratégie produit.
- **Volume et rentabilité ne se recouvrent pas.** Les meilleures marges se trouvent sur les petits nœuds (Paper 24,0 %, Labels 20,4 %), tandis que le plus gros nœud volumique (Phones, 12,7 %) se situe en milieu de classement. **Tables** est le cas critique : un nœud de grande taille entièrement porté par les ventes, avec un profit négatif.
- **Piste d'action.** La hiérarchie suggère deux leviers : corriger la politique de remise sur *Tables* (seule source de destruction de valeur) et rationaliser la queue d'Office Supplies, dont les neuf branches coûtent en complexité ce qu'elles rapportent peu en volume.

V. Conclusion

Cet atelier a permis d'installer et de configurer trois Viz Extensions de Tableau, puis de les appliquer au jeu de données Global Superstore. Chacune répond à une question d'analyse différente, et les trois se complètent :

- Le **Radar Chart** compare des **profils multivariés** : il a montré que les trois segments de clientèle ont des structures d'achat quasi identiques et ne se distinguent que par leur échelle (51,5 / 30,3 / 18,3 %).
- Le **Network Graph** révèle des **relations et des intensités** : il a mis en évidence la dissociation entre degré et poids (Office Supplies très ramifiée mais peu contributive, Technology concentrée mais dominante) et fait émerger, en disposition force-directed, trois clusters géographiques autour de Western Europe.
- Le **Tree Diagram** explore une **structure hiérarchique** : en combinant taille (Sales + Profit) et couleur (Category), il a permis de repérer immédiatement le déséquilibre de la hiérarchie produit et le seul nœud déficitaire du portefeuille, *Tables*.

Sur le plan méthodologique, l'atelier aura surtout montré que les repères d'une extension n'obéissent pas aux mêmes règles que les étagères natives de Tableau : un champ déposé dans *Details* **ajoute un niveau de détail** et n'exerce aucun filtrage, et le choix de la mesure placée dans *Values* ou *Size* conditionne entièrement la conclusion — la hiérarchie lue sur *Sales* seul n'est pas celle que l'on obtient sur *Sales* + *Profit*.